宇宙物理班　難易度 ★★☆

超新星爆発の原理

澁谷 幸寛

1　超新星とは

超新星は、大質量星や近接連星が爆発により突然明るく輝く突発現象です。超新星の爆発現象を特に**超新星爆発**と呼びます。これは太陽が一生をかけて放出するエネルギーを一瞬で放出する、極めて激しい現象です。太陽の 8 倍以上の質量を持つ恒星が自分自身の重力に耐えられずに重力崩壊を起こすことで生じる**重力崩壊型超新星**と、白色矮星の連星系が核融合反応を暴発して爆発する**熱核反応型超新星**に大別されます。それらの物理機構は複雑で、現在でも完全な理解はなされていません。このポスターでは、現在考えられている超新星爆発の物理機構を紹介します。

2　重力崩壊型超新星

ここでは、最も詳しく議論がなされている、中性子星を残す超新星爆発の描像を紹介します。[1, 2]



図 1: 重力崩壊型超新星の残骸：カシオペア座 A

2.1　コアの不安定化

大質量星は、進化の最終段階に、最も安定な元素である鉄を中心部に生成します。中心部 (**コア**といいます) は、はじめは電子の縮退圧[1]が主となって重力収縮に対抗することでつり合いを保ちますが、以下の 2 つの反応によってつり合いが失われ、不安定になります。

- **電子捕獲反応**
  鉄が蓄積すると、その重力による圧縮で密度が上がります。密度が一定程度高くなると、

$$\mathrm{p} + \mathrm{e}^- \to \mathrm{n} + \nu_\mathrm{e} \qquad (1)$$

  の反応により電子が陽子に捕獲されます。これにより縮退圧を担う電子の数が減り、縮退圧が小さくなります。

- **原子核の光分解**
  温度が 10^{10} K まで上がると、鉄の一部が光子と反応して分解されます。

$$\mathrm{Fe} \to 13\mathrm{He} + 4\mathrm{n} \to 26\mathrm{p} + 30\mathrm{n} \qquad (2)$$

  この反応は吸熱反応で、コアの安定化に寄与していた原子核の圧力を小さくします。

つり合いを失ったコアは、自身の重力を支えられずにどんどん収縮していきます。これを**重力崩壊**と呼びます。

2.2　重力崩壊と中性子化

重力崩壊が始まると、物質の圧縮によって圧力、温度が上昇し、電子捕獲反応と原子核の光分解がさらに進みます。このとき、(1)より、物質に占める中性子の割合が増加します。これを**中性子化**といいます。

また、重力崩壊するコアの振る舞いは場所によって異なり、内側では音速[2]より遅く、外側では音速より速く収縮します。前者を**内部コア**、後者を**外部コア**と呼びます。コアの 2 層構造の形成は 2.4 節で重要になります。

2.3　ニュートリノトラッピング

ニュートリノは、普段は物質とほとんど相互作用しません。しかし、重力崩壊が進みコアの密度が $10^{11}\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$ になると、電子捕獲反応で生成したニュートリノが陽子や中性子と相互作用をするようになり、コアに閉じ込められます。

閉じ込められたニュートリノは、電子捕獲反応の逆反応

$$\mathrm{n} + \nu_\mathrm{e} \to \mathrm{p} + \mathrm{e}^- \qquad (3)$$

を起こし、中性子化を止める方向に働きます。密度が $10^{12}\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$ になると、(1)と(3)がつり合います (ベータ平衡)。

2.4　収縮の停止、衝撃波の形成

内部コアは音速よりも遅く収縮しており、重力崩壊が始まってから数百ミリ秒後、密度が原子核密度 ($10^{14}\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$) を超えると収縮が止まります[3]。一方で、外部コアは音速より速く収縮しているため、内部コアと外部コアの境界で**衝撃波**が形成され、外側に伝播し始めます。

---

(1) 電子がエネルギーの低い状態から順番に埋まったとき (縮退) に生じる圧力。
(2) ここでの音速は、コア内部の物質の圧力変化が伝わる速度を表します。
(3) コアの収縮が止まる $10^{14}\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$ という密度は、ベータ平衡の存在によって実現します。ベータ平衡がなく、中性子化が進んでいると、密度がこれよりも小さい範囲で収縮が止まるという計算結果があります。

しかし、

- 衝撃波による物質の圧縮、加熱によって(2)のような原子核の光分解が起き、衝撃波のエネルギーが奪われる。
- 原子核の光分解によって電子捕獲反応が進み、そのときに生成したニュートリノが物質と反応せずに逃げることでエネルギーが奪われる。

などの要因によって、衝撃波は 10 ミリ秒ほどで途中で一度停滞すると考えられています。

2.5 原始中性子星の形成

収縮が止まった内部コアに、衝撃波が通過した後の外部コア物質や外層の一部が降着して**原始中性子星**が形成されます。このときの陽子の割合 (約 30 %) はまだ典型的な中性子星での割合 (約 10 %) よりも大きいですが、コアに閉じ込められたニュートリノが逃げることで電子捕獲反応が進み、中性子化が進みます (**原始中性子星の冷却**)。

2.6 衝撃波の復活と爆発

原始中性子星から逃げるニュートリノが持つエネルギーのごく一部 (それでも膨大な量のエネルギーです) が物質と相互作用をして外層を加熱することで (**ニュートリノ加熱**)、停滞していた衝撃波が数百ミリ秒後に再び外側に伝播し始めると考えられています。衝撃波が表面に達すると、外層全体が吹き飛ばされ、衝撃波で加熱された物質が明るく輝くのが外部から見えるようになります。これにより超新星が観測されます。

3 熱核反応型超新星

連星系を成している白色矮星では、炭素やヘリウムの熱核反応が暴走して爆発を起こすことがあります。[1, 3]



図 2: 熱核反応型超新星：SN1994D (左下の明るく光っている点)

相手の星からの質量降着により白色矮星の質量が増えると、内部の物質は圧縮され、高温・高密度になります。質量がチャンドラセカール質量[4]近くになると、中心部の炭素の核融合反応が点火して暴走し、温度が 10^{10} K 程度まで上昇します。その後、対流によって外側の物質が加熱され、外側でも核燃焼が始まります。これが繰り返されることで、核燃焼の領域が最終的に白色矮星全体にまで広がって爆発に至ります。

白色矮星の質量がチャンドラセカール質量まで到達しなくても、ヘリウムが表面に十分降着している場合、表面でヘリウムの核融合反応が暴走し、衝撃波が生じます。衝撃波が中心部まで伝わると、中心部で炭素の核融合反応が暴走し、今度は衝撃波が中心から外側に伝わって爆発に至ると考えられています。

いずれの場合でも、爆発で生み出されるエネルギーは、重力によって支えようとするエネルギーよりも大きいため、**爆発の後には白色矮星は粉々になり、何も残りません。**

4 超新星関連のトピック

4.1 超新星爆発は球対称では起こらない

数値計算によると、球対称なモデルでは、ニュートリノ加熱による爆発を引き起こせないことが明らかになりました。また、観測の側からも、例えば超新星残骸における元素分布の非対称性から、**超新星爆発が球対称ではない**ことが知られるようになりました。現在では、停滞した衝撃波の流体力学的な不安定性や、原始中性子星の振動が超新星爆発の非対称性に寄与していると考えられています。[1, 2]

4.2 「失敗した超新星」

アンドロメダ銀河にあった約 13 太陽質量の M31-2014-DS1 という恒星が、2014 年からの 2 年間で赤外線で増光した後に減光し、検出できなくなるという現象が観測されました。これは、瞬間的な増光が見られなかったという点で超新星爆発を起こす他の大質量星の振る舞いとは大きく異なっており、この恒星が超新星爆発に「失敗」し、**コアの重力崩壊から直接ブラックホールが形成された可能性**が示唆されています。[4]

参考文献

[1] 野本憲一 et al. 現代の天文学 7 恒星. 日本評論社, 2025.
[2] 山田章一. 新天文学ライブラリー 4 超新星. 日本評論社, 2016.
[3] Keiichi Maeda. *Stellar evolution, SN explosion, and nucleosynthesis*. https://arxiv.org/abs/2210.00326.
[4] Kishalay De et al. “Disappearance of a massive star in the Andromeda Galaxy due to formation of a black hole”. In: *Science, 391, 689-693* (2026).

(4) 白色矮星の質量の上限値で、縮退圧と重力がつり合うときの質量として計算されます。チャンドラセカール質量を超える質量の天体は、さらに収縮して中性子星やブラックホールになります。